強化学習で障害物を避けて走る自律移動ロボット

Physical AI 応用1 最終課題 説明資料 ／ MuJoCo 物理シミュレーション × PPO × LiDAR

1. 概要と目的

ランダムに置かれた障害物を、LiDAR（距離センサ）だけを頼りに避けて、ゴールまで自律走行する2輪ロボットを作った。 ロボットは摩擦・接触を含む物理モデルで、センサ入力から**左右の車輪の速度指令**を出す方策を強化学習（PPO）で獲得させた。 目的は、センサ入力から制御指令までを一つの学習済みニューラルネットで担わせ、 **障害物の配置が毎回変わっても**（＝特定の地図を暗記するのではなく）動けることを、 未知の配置での成功率で確かめることである。

2. 手法

項目	内容
シミュレータ	MuJoCo 3.17（制御周期 20 Hz、物理 200 Hz）
ロボット	左右独立駆動の2輪（車輪半径 5 cm）。転倒防止キャスター付き
観測（28次元）	LiDAR 24本の距離（最大3 m）／ゴールまでの距離と方位／前進速度・回転速度
行動（2次元）	左右の車輪の速度指令（連続値、±16 rad/s）
報酬	ゴールに近づいた距離 ×4 − 0.01（毎ステップ）／ゴール到達 +10／衝突 −5
アルゴリズム	PPO（Stable-Baselines3）、MLP 128×128、8並列、300万ステップ、CPUのみ
環境のランダム化	スタート・ゴール・障害物6本の位置を毎回変更。うち3本は**スタートとゴールを結ぶ直線上**に置き、直進では必ず塞がれる

3. 工夫点

- **「学習前の方策」と比較できる課題設計。**障害物の一部を直線経路上に強制配置し、 LiDAR を使わない直進制御ではほぼ到達できない難しさにした。これにより「AIを使った効果」が数字で見える。
- **評価は学習に使っていない配置で行った。**学習はシード 0〜7 の環境、評価はシード 100000 以降の 300 配置。
- **グリッドワールドではなく物理モデルを使った。**車輪の滑り・慣性・接触があり、指令どおりには動かない。
- **検証の過程で2つの不具合を実測で見つけて直した**（次の「4. 反省点」）。

4. 開発中に起きた失敗と反省

(a) 摩擦が意図せず大きくなっていた

キャスターの摩擦を 0 にしたつもりが、ロボットが指令の1割の速さでしか進まなかった。 MuJoCo は接触する2つのジオムの摩擦のうち**大きい方**を採用するため、床の摩擦（1.0）が使われていた。 キャスター側に `priority` を設定して、キャスターの摩擦値が優先されるようにしたところ、指令どおり（約 0.72 m/s）に走れた。

(b) 障害物に衝突判定がなく、「AIなし」が100%成功していた

最初の評価では、LiDAR を使わない直進制御まで成功率 100% になった。課題が簡単すぎる可能性に加えて、 障害物へ直進させる単純な実験で、ロボットが**障害物をすり抜ける**ことを確認した。 原因は、MuJoCo では静止体（world body）のジオムは当たり判定がコンパイル時の位置で固定され、 実行時に位置を書き換えても見た目と LiDAR だけが動くことだった。 障害物を mocap ボディに変えて修正し、衝突判定と学習をすべてやり直した。 **最初の100%という結果は無効だったため破棄した。** この経験から、良すぎる結果は先に疑い、「比較対象（ベースライン）」と「壊れ方を確認する簡単な実験」を先に用意する、という方針を取った。

5. 結果

学習に使っていない 300 配置での評価（決定的な方策、 `evaluate.py` ）。

方策	成功率	衝突率	時間切れ
学習済み PPO	**95.3 %**	4.0 %	0.7 %
LiDAR を使わず直進（AIなし）	**0.3 %**	99.7 %	0.0 %
ランダム行動	0.0 %	7.7 %	92.3 %

PPO の成功率 95.3 %（286/300）の 95% 信頼区間は、正規近似でおよそ 92.9〜97.7 % である（1回の学習結果に対する値）。 成功時の平均所要時間は約 6.0 秒、平均走行距離は約 4.3 m だった。

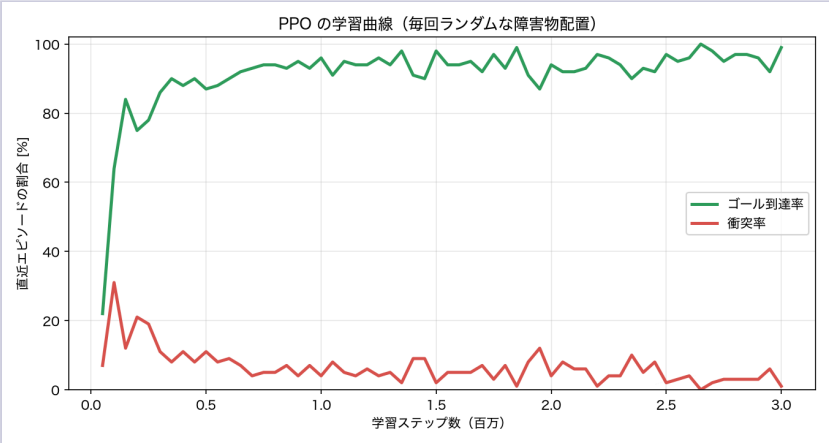


図1 学習曲線（学習中・確率的方策での直近エピソードの割合）。約15万ステップで80%を超え、その後はゆっくり向上した。



図2 AIなし：経路上の障害物に直進して衝突（0.9 秒）



図3 学習済みPPO：LiDAR で障害物を見て迂回しゴール到達

6. 考察と限界

- センサ入力から車輪指令まで、地図を持たずに末端まで学習で得られた。障害物の配置が違っても高い成功率を保てた。
- 残りの約5%（衝突 4.0%・時間切れ 0.7%）の原因分析はしていない。LiDAR は水平1面で、反応型の方策なので、袋小路のような配置では行き詰まる可能性があるが、これは**推測**で未検証である。

- 学習は1シードのみで、シードによる性能差は測っていない。また学習中に物理の不安定警告が 300 万ステップで1回出た（結果への影響は未確認）。
- 2D 平面・静止障害物のみ。実機での検証はしていない。応用先としては、倉庫や施設内での搬送ロボットの局所的な障害物回避が考えられるが、動く障害物（人）への対応は今後の課題である。

7. 再現方法

コード一式は GitHub の公開リポジトリにある（README に手順）。学習済みモデルを同梱しており、`evaluate.py` と `make_video.py` は学習なしで再実行できる。 動画は等倍速（再生速度の加工なし）。